

Exercice 3

1) Justifier que f , continue sur $[0 ; 4]$ et représentée par $\mathcal{C}_f$, admet une fonction réciproque f^{-1} .

Méthode : théorème de la bijection : la continuité seule ne suffit pas — c'est la stricte monotonie qui garantit l'injectivité, donc l'existence de la réciproque.

Lisons la courbe : $\mathcal{C}_f$ monte constamment de gauche à droite sur $[0 ; 4]$, sans jamais redescendre ni présenter de palier.

f est donc strictement croissante sur $[0 ; 4]$.

Elle est de plus continue sur $[0 ; 4]$, d'après l'énoncé.

Continue et strictement monotone sur un intervalle, f réalise une bijection de $[0 ; 4]$ sur $f([0 ; 4])$.

$\Rightarrow f$ est bijective, elle admet donc une fonction réciproque f^{-1}

2) a) Par lecture graphique, donner $f^{-1}(1)$.

Méthode : lire $f^{-1}(b)$, c'est lire un antécédent : on part de b sur l'axe des ordonnées, on rejoint $\mathcal{C}_f$ horizontalement, puis on redescend sur l'axe des abscisses.

Lisons sur $\mathcal{C}_f$ le point d'ordonnée 1 : c'est le point $(0 ; 1)$, extrémité gauche de la courbe.

Donc $f(0) = 1$, c'est-à-dire que 0 est l'antécédent de 1.

$$f^{-1}(1) = 0$$

2) b) Par lecture graphique, donner $f^{-1}(3)$.

Lisons le point de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée 3 : c'est $(4 ; 3)$, extrémité droite de la courbe.

Donc $f(4) = 3$.

$$f^{-1}(3) = 4$$

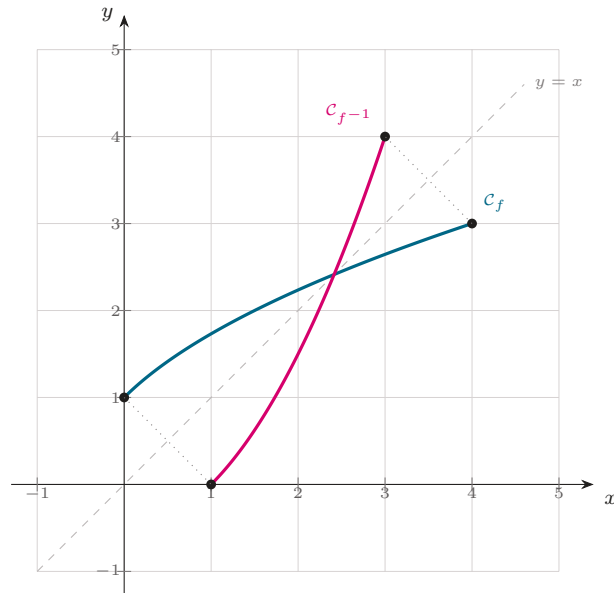
3) Construire $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ dans le même repère.

Méthode : $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la première bissectrice $y = x$: chaque point $(a ; b)$ de $\mathcal{C}_f$ donne le point $(b ; a)$ de $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

Traçons d'abord la droite $\Delta : y = x$ en pointillés : c'est l'axe de la symétrie.

Transformons les points remarquables : $(0 ; 1) \mapsto (1 ; 0)$ et $(4 ; 3) \mapsto (3 ; 4)$.

$\mathcal{C}_{f^{-1}}$ joint donc $(1 ; 0)$ à $(3 ; 4)$, en restant symétrique de $\mathcal{C}_f$ point par point.



$\Rightarrow C_{f^{-1}}$ est l'arc symétrique de C_f par rapport à la droite $y = x$, d'extrémités $(1; 0)$ et $(3; 4)$

4) Justifier que f^{-1} est continue et strictement croissante sur son ensemble de définition.

Méthode : la réciproque d'une bijection continue et strictement monotone est elle-même continue, et de même sens de variation que la fonction de départ.

D'après 1), f est continue et strictement croissante sur $[0; 4]$.

Le théorème de la bijection assure alors que f^{-1} est continue sur l'intervalle image.

Il assure de plus qu'elle conserve le sens de variation : f croissante entraîne f^{-1} croissante.

$\Rightarrow f^{-1}$ est continue et strictement croissante

Lecture graphique de contrôle : la symétrie par rapport à $y = x$ conserve bien le caractère « montant » de la courbe. ✓

5) a) Justifier que $f^{-1}(f(x)) = x$ pour tout $x \in [0; 4]$.

Posons $y = f(x)$, avec $x \in [0; 4]$.

Par définition de la réciproque, $f^{-1}(y)$ est l'unique antécédent de y par f .

Or x est un antécédent de y , puisque $f(x) = y$; l'unicité impose donc $f^{-1}(y) = x$.

$\Rightarrow f^{-1}(f(x)) = x$ pour tout $x \in [0; 4]$, autrement dit $f^{-1} \circ f = \text{id}_{[0; 4]}$

5) b) L'illustrer avec les valeurs de la question 2).

Avec $x = 0$: $f(0) = 1$, puis $f^{-1}(1) = 0$ d'après 2) a).

$f^{-1}(f(0)) = f^{-1}(1) = 0$. ✓

Avec $x = 4$: $f(4) = 3$, puis $f^{-1}(3) = 4$ d'après 2) b).

$f^{-1}(f(4)) = f^{-1}(3) = 4$. ✓

$\Rightarrow$ dans les deux cas on retrouve bien la valeur de départ

6) Donner l'ensemble de définition de f^{-1} .

Méthode : l'ensemble de définition de f^{-1} est l'image de f — et non son ensemble de départ.

f est continue et strictement croissante sur $[0; 4]$, donc l'image de cet intervalle est $[f(0); f(4)]$.

Or $f(0) = 1$ et $f(4) = 3$, lus en 2).

Donc $f([0; 4]) = [1; 3]$.

$$\mathcal{D}_{f^{-1}} = [1; 3]$$

7) Sachant que $f(x) = \sqrt{2x+1}$, déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$.

Contrôle préalable de la cohérence : $f(0) = \sqrt{1} = 1$ et $f(4) = \sqrt{9} = 3$ — on retrouve les valeurs lues sur le graphique. ✓

Réolvons $y = \sqrt{2x+1}$ en x , pour $y \in [1; 3]$.

Les deux membres sont positifs : l'élévation au carré est une équivalence.

$$y^2 = 2x + 1 \iff 2x = y^2 - 1 \iff x = \frac{y^2 - 1}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2} \quad \text{pour } x \in [1; 3]$$

Vérification : $f^{-1}(1) = \frac{1-1}{2} = 0$ et $f^{-1}(3) = \frac{9-1}{2} = 4$, conformément aux lectures de la question 2). ✓